Balkon GES kiti: tak çalıştır güneş, derin çalışma (çürütme turu düzeltmeli)

16 Ekim 2026, derin çalışma; aynı gün çürütme turu ile düzeltildi. Fırsat kimliği balkon_ges. Bağımsız alan: iş kendi başına değerlendirildi, MEKA ile ilgi derecesi puanlanmadı.

Özet

Balkon GES kiti iki ile dört güneş paneli, 800 W çıkışlı mikro inverter ve prize takılan kablodan oluşur; kiracı da kurar, montajcı gerekmez. Almanya'da kitlesel ürün oldu: Marktstammdatenregister'e kayıtlı cihaz 15 Nisan 2026'da 1.311.919 ve 1,34 GW, Ağustos 2026 sonunda 1.500.172; iki rakam da çürütme turunda kaynak sayfadan doğrulandı [14] [18]. Türkiye'de ürün satılıyor ama prize takılan şebeke paralel cihaza özel kural yok. 2 Nisan 2026 tarihli ve 33212 sayılı Resmî Gazete değişikliği çürütme turunda birincil metinden okundu: 27 madde, saatlik mahsuplaşma, mesken aylık, Madde 37'ye kabulsüz işletme fıkrası; balkon, 800 W, küçük güç yok [2]. EPDK'nın 4 Haziran 2026 taslağına ilişkin tespit (yalnız acil durum ve uzaktan kontrol) önceki turun docx okumasına dayanıyor, çürütme turunda yeniden açılmadı [3]. Bilet küçük: ilk 24 ay için 0,7 ile 1,4 M$ tahmin. Getiri kurala bağlı: kural yoksa 5. yılda 2,9 ile 4,7 M$ gelir ve 5 yıl geri ödeme, kural varsa 8,7 ile 14,4 M$ gelir ve 3 yıl. Ana risk tüketici ekonomisi: destekli tarifede 100 kWh 323,8 TL iken (doğrulandı) 24.000 ile 60.000 TL kit 9 ile 24 yılda döner [11][29][30]. Çürütme turunda ikinci bir risk ortaya çıktı: indi maliyet varsayımı ancak toptan alımla tutar; perakende fiyatla marj yok. Hüküm: izle bandı; EPDK yazılı sorusu, toptan fiyat teklifi ve 10 kitlik pilot dışında bugün harcama yapılmaz.

Çürütme turunda ne değişti

12 kaynak sayfa açıldı: Resmî Gazete 2 Nisan 2026, strom-report, Zendure bülteni, Schwäbische (dpa), Kleines Kraftwerk, Uzmanpara, Teknoblog, Mil Enerji, PV Tech, pv magazine priwatt, pv magazine Nextpower, BirGün (EMO). Hepsinde ana rakamlar doğrulandı. Bulunan hatalar: Kleines Kraftwerk için yazılan 339, 439 ve 698 € set fiyatları sayfada yok, silindi. Ekonomi modelindeki Almanya 2025 yeni cihaz 500.000 ifadesi BSW öngörüsüydü; MaStR gerçekleşmesi 435.344, Bundesnetzagentur aktarımı yaklaşık 430.000. Kit indi maliyeti 16.000 ile 18.700 TL, Almanya perakende medyanı 0,51 €/Wp'den türetilemez; 0,51 €/Wp ile 900 Wp set 459 €, yaklaşık 24.000 TL eder; rakam ancak toptan alım varsayımıyla tutar. Madde 28/11 yüksek kademe ifadesi sayfanın okunan kısmında görülmedi. Açılmayan kaynaklara dayanan rakamlar (EPDK docx, RG 2019, RG 24 Haziran 2026, ekonomim, alomaliye, hoymiles.com, equalocean, caplight, aydem, pvbalkon, elektronik-zeit, ekonomigazetesi) bu turda doğrulanmadı olarak işaretlendi. Yeni veriler eklendi: Almanya'da uygun hane tahmini 12 milyon ve kayıtsız cihaz tahmini 1,5 ile 4 milyon [14]; Verivox anketinde yüzde 9 sahip, yüzde 17 planlıyor [15]; DIN VDE V 0126-95 ev prizinde 960 Wp sınırı [17]; EMO'nun 75,091 milyar kWh mesken tüketimi ve 230 kWh asgari ihtiyaç [9]; aylık 333 kWh SKTT eşiği [8]; Zendure SolarFlow 2400 Pro 799 € kampanya [18]; Mil Enerji ek batarya fiyatları [29]; APSystems zararı [27].

Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat

Almanya referans pazardır. Kayıtlı cihaz ve güç gelişimi şöyle, dört satır da çürütme turunda doğrulandı [14][15][17][18]:

Tarih	Kayıtlı cihaz	Güç	Kaynak türü
10 Haziran 2025	975.583 işletmede	0,9 GW	dpa, MaStR atfı
15 Nisan 2026	1.311.919	1,34 GWp	istatistik sitesi, MaStR atfı
3 Eylül 2026	yaklaşık 1,49 milyon işletmede	1,6 GWp	satıcı analizi, MaStR
Ağustos 2026 sonu	1.500.172 kayıtlı	yok	Zendure bülteni, Bundesnetzagentur atfı

Yıllık yeni güç 2022'de 48 MW, 2023'te 222 MW, 2024'te 438 MW, 2025'te 538 MW; yeni cihaz 2023'te 286.812, 2024'te 445.732, 2025'te 435.344; 2025 güç büyümesi yüzde 23 [14]. Bundesverband Solarwirtschaft Aralık 2025'te 2025 toplamını yaklaşık 500.000 öngörmüştü [19]; gerçekleşme bunun altında kaldı. 2026'da tablo değişiyor: ilk çeyrekte 64.633 yeni cihaz ve 87,6 MW, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 14 düşük [14]; Ocak ile Temmuz arasında 252.953 yeni cihaz, önceki yıl 285.952, düşüş yüzde 11,5; yeni güç 349,1 MWp ile yüzde 1,9 arttı çünkü ortalama sistem 1.198 Wp'den 1.380 Wp'ye büyüdü ve 800 W inverter payı yüzde 88,7 oldu [17]. Dört modüllü sistemler 2026'da yüzde 49,3 ile iki modüllüleri (yüzde 40,8) ilk kez geçti [17]. Pazar adet olarak doyuma yaklaşıyor, değer olarak depolamalı ve büyük setlere kayıyor. HTW Berlin Şubat 2025'te kayıtlı 862.000 cihaza karşılık gerçek kurulumu 1,5 ile 4 milyon tahmin etmişti; strom-report uygun hane sayısını yaklaşık 12 milyon veriyor [14].

Norm notu: Almanya'da Aralık 2025'ten geçerli DIN VDE V 0126-95, ev prizine takılan cihaz için en çok 960 Wp modül ve 800 VA inverter öngörüyor; 960 ile 2.000 Wp arası için elektrikçi tarafından kurulan özel enerji prizi gerekiyor [17]. Türkiye'de benzer bir norm çıkarsa dört panelli setler tak çalıştır sayılmaz.

Fiyat: 10 Ekim 2026 tarihli 274 setlik taramada medyan 0,51 €/Wp; depolamasız setler 250 ile 500 €, depolamalı setler 600 ile 1.200 €, yüzde 0 KDV ile [20]; bu kaynak çürütme turunda açılmadı. Doğrulanan fiyat noktaları: Kleines Kraftwerk Quattro XL 2.000 Wp Anker Solarbank 4 Pro depolamalı set 1.899 €, Hoymiles HMS-2000-4T mikro inverter 269 € [17]; Zendure SolarFlow 2400 Pro 799 € kampanya (liste 1.299 €), 4 × 515 W panelli paket 1.199 € [18]. Verivox'un hesabıyla Alman tüketici için geri ödeme 2,5 ile 5 yıl; Verivox anketinde katılımcıların yüzde 9'u cihaza sahip, yüzde 17'si planlıyor [15]. Büyük Britanya 27 Ağustos 2026'da 800 W'a kadar tak çalıştır sistemi serbest bıraktı [21], önceki tur.

Türkiye tarafında 2024 aile sayısı 26.599.261 ve EPDK 2024 mesken tüketimi 75 milyar 91 milyon kWh; EMO'nun hesabıyla aile başına yıllık yaklaşık 2.824 kWh [9], doğrulandı. 2025 hane sayısı 26.977.795 ve ortalama 3,08 kişi [35] ile BKNA 2021 kat dağılımı (yüzde 17,3 iki, 14,4 beş, 13 altı, 11,7 tek, 9,5 on ve üstü katlı; yüzde 60,7 malik, 27,6 kiracı) [34] çürütme turunda açılmadı, doğrulanmadı. Toplam konut stoku ve balkonlu konut sayısı bulunamadı. Kaba potansiyel için beş ve üstü katlı binalarda oturan haneler alınırsa yaklaşık yüzde 37,

yani 10 milyon hane; bu çalışmanın hesabıdır, balkon sayısı değildir ve BKNA rakamı doğrulanmadığı için zayıf.

Türkiye'de fiyat, Mil Enerji doğrulandı: 400 W paket 45.441 TL (liste 53.460), 800 W paket 60.588 TL (liste 71.280) KDV dahil; 800 W paket 4 adet 200 W panel ve 800 W mikro inverter; TSUN TSOL-MSU2000 2 kWh bataryalı sistem 151.872 TL, TSOL-MSU4000Lite 4 kWh 224.960,40 TL; TSUN B2000 ek batarya 62.489 TL, B4000Lite 104.412 TL [29]. PV Balkon 800 W inverterli depolamasız setler indirimli 23.880 ile 39.480 TL [30], açılmadı. Aydem 800 W kurulum maliyetini 15.000 ile 25.000 TL ve geri dönüşü 250 ay veriyor [33], açılmadı. Tarife doğrulandı: 4 Nisan 2026'dan geçerli mesken tarifesine yüzde 25 zam, 100 kWh 323,8 TL, yani yaklaşık 3,24 TL/kWh [11]. Yıllık 4.000 kWh, aylık yaklaşık 333 kWh üstü tüketen mesken 1 Ocak 2026'dan beri Son Kaynak Tedarik Tarifesi'ne giriyor; yaklaşık 2,5 milyon abone, mesken abonelerinin yüzde 6'sı [8], doğrulandı; EMO'ya göre SKTT'de aylık fatura yüzde 75 ile 99 artıyor ve 333 kWh eşiği yaklaşık 993 TL faturaya denk [9]. SKTT birim fiyatı için resmi rakam bulunamadı; EMO artış oranı 3,24 TL üzerinden 5,7 ile 6,4 TL/kWh ima eder; PV Balkon 4,80 ile 6,00 TL/kWh tahmin ediyor [32], açılmadı.

Tüketici geri ödemesi, bu çalışmanın hesabı: 800 W kit Türkiye'de yılda 900 ile 1.100 kWh üretir (Aydem'in 1 kW için İstanbul 1.200 ile 1.400, Antalya 1.600 ile 1.800 kWh verisi önceki tur [33]; balkon yönü ve gölge düşürür). Bağlantı anlaşması olmadan şebekeye verilen enerji ödenmez, yalnız öz tüketim sayılır; yüzde 70 ile 630 ile 770 kWh. Destekli tarifede 3,24 TL ile yılda 2.040 ile 2.500 TL tasarruf; 23.880 TL kit 9,6 ile 11,7 yılda, 60.588 TL kit 24 yılda döner. SKTT'de 5,5 TL varsayımıyla tasarruf 3.470 ile 4.240 TL; 23.880 TL kit 5,6 ile 6,9 yılda döner. Almanya'daki 2,5 ile 5 yılın uzağında. Pazarın açılması için kit fiyatının 12.000 TL altına inmesi ya da tarifenin artması gerekir.

Oyuncular ve emsal işlemler

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
PV Balkon	Türk satıcı	800 W setler 23.880 ile 39.480 TL; müşteri sayısı, inverter markası, sertifika yok; bu turda açılmadı	[30][31]
Mil Enerji	Türk satıcı	800 W paket 60.588 TL; TSUN bataryalı sistemler; ek izin gerekmez diyor; doğrulandı	[29]
Aydem Enerji	Tedarik şirketi, blog	Özel kural yok, bağlantı anlaşması gerekir, 250 ay geri dönüş; açılmadı	[33]
Hoymiles	Mikro inverter, ortak adayı	2026 ilk yarı gelir 1,780 milyar RMB, yüzde 77,06 artış, net zarar 164 milyon RMB; doğrulandı	[27]
APSystems	Mikro inverter	2026 ilk yarı gelir 300 milyon RMB, zarar 132 milyon RMB; doğrulandı	[27]

Şirket	Rol	Durum	Kaynak
Deye	Inverter, ortak adayı	2026 ilk yarı gelir 10,641 milyar RMB, kâr 2,717 milyar RMB; doğrulandı	[27]
TSUN	Mikro inverter ve batarya	Mil Enerji kanalıyla Türkiye'de; doğrulandı	[29]
Zendure	Balkon depolama	SolarFlow 2400 Pro 799 € kampanya; 2023 ve 2026 turları açılmadı	[18][24] [25]
priwatt	Alman satıcı	7 Nisan 2026 geçici iflas yönetimi; doğrulandı	[22]
Kleines Kraftwerk, Anker SOLIX	Alman satıcı ve depolama markası	Quattro XL 1.899 €; MaStR analizi; doğrulandı	[17]
Nextpower	Satın alan	Zimmermann PV-Steel'i 330 M€'ya kadar bedelle alıyor; doğrulandı	[26]
EPDK, Başkent EDAŞ, Ticaret Bakanlığı, TÜİK, EMO, Bundesnetzagentur, HTW Berlin	Kurumlar	Kapı ve veri sahipleri	[2][3][9] [12][13][14] [36]

Emsal işlemler:

Tarih	Taraflar	Bedel	Birim ya da çarpan	Kaynak
27 Haziran 2023	Zendure; Sinovation Ventures, Houxue, Zhejiang Xingyue	yaklaşık 100 milyon CNY, A++	SolarFlow 30 günde 4.100 sipariş, 4,54 M€; açılmadı	[24]
22 ve 25 Mayıs 2026	Zendure; DTCap ve diğerleri	B ve C turu, tutar yok; toplam 26,5 M$, tahmini değer 208 M$	tek kaynak, çelişkili; açılmadı	[25]
26 Eylül 2023	priwatt; Solarnative	altı haneli euro, azınlık payı	Almanya'da üretilen mikro inverter; açılmadı	[23]
7 Nisan 2026	Priwatt GmbH; Leipzig Sulh Mahkemesi	geçici iflas, başvuran sağlık sigortası	sektör konsolidasyonu; doğrulandı	[22]
22 Haziran 2026	Nextpower; Zimmermann PV-Steel Group	330 M€'ya kadar, nakit ve hisse	300 M€ gelir, 45 M€ FAVÖK; yaklaşık 1,1 kat gelir, 7,3 kat FAVÖK, bu çalışmanın hesabı; kapanış 2027 mali yılı ikinci yarısı; doğrulandı	[26]
2026 ilk yarı	Hoymiles; Şanghay STAR	halka arz yılı ve tutarı doğrulanmadı	yüzde 77 büyürken zarar; doğrulandı	[27] [28]

Okuma: Balkon kiti satıcılığı Almanya'da düşük marjlı ve kırılgan; priwatt örneği bunu gösteriyor, iflas yöneticisi devam için somut yaklaşım görmedi [22]. Değer, mikro inverter ve depolama teknolojisinde ve PV taşıyıcı sacı gibi mühendislik ürünlerinde birikiyor; Nextpower'ın Zimmermann için ödediği 1,1 kat gelir bunun ölçüsü. Hoymiles ve APSystems'in zarar yazması mikro inverter fiyatlarının düştüğünü gösteriyor [27]; Türkiye distribütörlüğü için uygun pazarlık ortamı.

Kapı: mevzuat, izin ve takvim

Yürürlükteki çerçeve 12 Mayıs 2019 tarihli ve 30772 sayılı Resmî Gazete'deki Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği [1], önceki tur. Madde 11/3 güneş tesisini çatı ve cephe uygulamasıyla sınırlıyor; Madde 10 başvuruyu şebeke işletmecisine, Madde 21 çift yönlü sayaca, Madde 26 mahsuplaşmaya bağlıyor. Prize takılan ve şebekeyle paralel çalışan cihaz metinde yok.

2 Nisan 2026 tarihli ve 33212 sayılı Resmî Gazete yönetmeliği 27 maddede değiştirdi; çürütme turunda birincil metin okundu [2]. Madde 4/1 mahsuplaşmayı saatlik zaman dilimi olarak yeniden tanımladı. Yeni Madde 26/1 mahsuplaşmayı piyasa işletmecisi eliyle saatlik yaptı; Madde 26/20 mesken abonelikleriyle ilişkili tesislerde mahsuplaşmanın aylık yürütüleceğini, Madde 26/17 yıllık tüketimin iki katı üretim sınırının mesken abone grubuna uygulanmayacağını söylüyor. Ek Madde 3 depolamaya izin veriyor, depodan verilen enerjiye ödeme yapmıyor ve kabulde yüzde 10 tolerans tanıyor. Madde 37'ye eklenen 13 numaralı fıkra kabul işlemi yapılmadan işletmeye alınan tesisin ayrılmasını ve tahakkuk tutarını düzenliyor. Geçici Madde 13 ile 1/5/2026'ya kadar mahsuplaşma aylık kaldı; 1, 2, 10, 11, 12 ve 13 numaralı maddeler 1/5/2026'da yürürlüğe girdi. Küçük güç, tip proje, balkon, 800 W, prize takılan ifadeleri yok. Önceki metindeki Madde 28/11 yüksek kademe ifadesi okunan kısımda görülmedi.

25 Kasım 2025'te yürürlüğe giren bir başka değişiklik devir, bağlantı önceliği ve tüketim tesisi değişikliği kurallarını düzenledi; balkon yok [7], önceki tur.

EPDK 4 Haziran 2026'da 10 taslak yayımladı, görüş süresi 15 Haziran 2026'da bitti [4]. 3 numaralı lisanssız yönetmelik taslağının docx metni önceki turda okunmuştu [3]: genel gerekçe TEİAŞ'ın üretim fazlası acil durumlarında lisanssız tesislerin kesilmesi; Madde 21'e eklenen 8 numaralı fıkra uzaktan kontrol ve 15 dakikada bildirim; Madde 26/6 atıf düzeltmesi; Ek Madde 4 talimata uymayan tesise ödeme yapılmaması; Geçici Madde 14 bağlantı anlaşmalarının 60 günde revizesi ve 16/1-f ve g cezai şartların 31/12/2026 sonrası uygulanması. Küçük güç, balkon, 800 W, bildirim esası yok. Çürütme turunda docx yeniden açılmadı; bu tespit bu turda doğrulanmadı ve ilgili soru kismen etiketine çekildi. Sonuç değişmiyor: Türkiye'de kapı kapalı ve 2026 mevzuat gündemi başka yerde.

Tarife kapısı: 1 Ocak 2026'dan geçerli mesken SKTT sınırı 5.000'den 4.000 kWh'ye indi, yaklaşık 2,5 milyon abone [8], doğrulandı; 4 Nisan 2026'da mesken tarifesine yüzde 25 zam [11], doğrulandı. Bu iki hareket kitin ekonomisini yüksek tüketimli hanelerde iyileştiriyor.

İthalat kapısı, önceki tur, bu turda açılmadı: 1 Ocak 2026'dan geçerli İthalat Rejimi ve ilave gümrük vergisi kararı AB dışı 4.344 üründe yüzde 48'e kadar ilave vergi ve referans fiyat;

elektrikli makine ve cihazlar bandı yüzde 1,6 ile 25 [13]. Çin menşeli panel alüminyum çerçevesine 24 Haziran 2026'dan itibaren CIF yüzde 38,26 ile 45,99 kesin damping, 5 yıl [12]. GTİP 8541.43 panel ve 8504.40 inverter için ürün bazlı oran ve KDV oranı bulunamadı.

Almanya kapısı: Solarpaket I ile Mayıs 2024'ten beri 800 W inverter ve 2.000 Wp modül sınırı, yalnız MaStR kaydı [19], önceki tur; DIN VDE V 0126-95 ile Aralık 2025'ten beri ev prizinde 960 Wp üst sınırı [17], doğrulandı. Büyük Britanya 27 Ağustos 2026'da benzer kuralı getirdi [21]. Avrupa'da yön açık, Türkiye'de henüz değil.

Türkiye ve Türk yatırımcı açısı

Hukuki engel yatırımcıya değil ürüne. Türk şirketi ya da şahıs kit ithal edip satabilir; mesele alıcının cihazı bağlantı anlaşması olmadan prize takmasının Madde 37/13 karşısında kabulsüz işletme sayılma ihtimali [2]. Satıcı bunu müşteriye açıkça yazmak zorunda; Mil Enerji sayfası ek izin veya büyük kurulum süreçlerine ihtiyaç duyulmaz diyor [29], doğrulandı. Bu ifade dağıtım şirketi karşısında satıcıyı sorumlu kılabilir.

Yabancı yatırım denetimi yok; iş yerli şirketle yürür. Vergi: KDV oranı doğrulanmadı, ithalatta ilave gümrük vergisi ve referans fiyat var [13]. Teşvik: balkon kiti için özel teşvik bulunamadı; mesken GES için 25 kW'a kadar başvuru yolu ve aylık mahsuplaşma var, bu yol balkon kitine de açık ama çatı ve cephe şartı ile sayaç ve proje maliyeti kitin fiyatını aşar [1][36].

Türkiye'de aynı işin durumu: en az üç satıcı var, hepsi küçük, hiçbiri adet açıklamıyor, pazar yeri ilanları taranamadı. Pazar bugün çevre duyarlı ve yüksek tüketimli dar bir kesim. SKTT'ye kayan yaklaşık 2,5 milyon hane doğal hedef [8].

Ekonomi modeli

Kur varsayımı 1 $ = 45 TL ve 1 € yaklaşık 52 TL, tahmin. Kaynaklı rakam ile tahmin ayrı işaretlendi. Aritmetik çürütme turunda kontrol edildi.

Kalem	Değer	Dayanak
Kit indi maliyeti, KDV hariç	16.000 ile 18.700 TL	Toptan alım varsayımı: Almanya perakende medyanının yüzde 65 ile 75'i, yani 0,33 ile 0,38 €/Wp, 900 Wp set 300 ile 345 €, artı ilave gümrük vergisi bandı [13][20]. Perakende medyan 0,51 €/Wp ile set 459 €, yaklaşık 24.000 TL eder ve model çalışmaz. GTİP oranı doğrulanmadı; tahmin
Satış fiyatı, KDV dahil	28.000 ile 35.000 TL	KDV yüzde 20 varsayımıyla KDV hariç 23.300 ile 29.200 TL; piyasa 23.880 ile 60.588 TL [29][30]; tahmin
Brüt marj	yüzde 25 ile 35	indi maliyet ve KDV hariç fiyat farkı; tahmin
Sertifika, test, marka tescili	1,5 ile 3 M TL	tahmin
İlk stok 500 ile 1.500 kit	10 ile 30 M TL	indi maliyetten; tahmin

Kalem	Değer	Dayanak
Ekip 4 ile 6 kişi, e-ticaret, pazarlama, servis, 24 ay	20 ile 30 M TL	tahmin
Bilet, ilk 24 ay	32 ile 63 M TL; 0,7 ile 1,4 M$	1,5 + 10 + 20 = 31,5; 3 + 30 + 30 = 63; tahmin
İlk gelire süre	6 ile 9 ay	tahmin
Yıl 3 satış	3.000 ile 6.000 kit	tahmin
Yıl 3 gelir, KDV hariç	78 ile 156 M TL; 1,7 ile 3,5 M$	26.000 TL ortalama; tahmin
Yıl 3 brüt kâr	20 ile 55 M TL	yüzde 25 ile 35; tahmin
Yıl 3 işletme gideri	25 ile 40 M TL	tahmin
Yıl 5 satış, kural yok	5.000 ile 8.000 kit	tahmin
Yıl 5 gelir, kural yok	130 ile 210 M TL; 2,9 ile 4,7 M$	tahmin
Yıl 5 satış, kural var	15.000 ile 25.000 kit	Almanya 2025 gerçekleşmesi 435.344 cihazın [14] yüzde 3,4 ile 5,7'si; tahmin
Yıl 5 gelir, kural var	390 ile 650 M TL; 8,7 ile 14,4 M$	tahmin
Yıl 5 brüt kâr, kural var	100 ile 230 M TL	tahmin

Geri ödeme hesabı adım adım, temel senaryo: Yıl 1 harcama 35 M TL, gelir 20 M TL, brüt kâr 6 M TL, birikimli eksi 29 M TL. Yıl 2 gelir 50 M TL, brüt kâr 15 M TL, gider 22 M TL, birikimli eksi 36 M TL. Yıl 3 gelir 110 M TL, brüt kâr 35 M TL, gider 30 M TL, birikimli eksi 31 M TL. Yıl 4 gelir 150 M TL, brüt kâr 48 M TL, gider 34 M TL, birikimli eksi 17 M TL. Yıl 5 gelir 180 M TL, brüt kâr 58 M TL, gider 38 M TL, birikimli artı 3 M TL. Toplamlar tutuyor. Geri ödeme 5. yıl sonunda. Kural 2027'de çıkarsa 3. yıl satışı 8.000 kiti aşar ve geri ödeme 3. yıla iner. Kural yok ve yıllık satış 2.000 kit altında kalırsa brüt kâr işletme giderini karşılamaz ve geri ödeme olmaz. İndi maliyet 24.000 TL'ye çıkarsa brüt marj sıfırlanır ve hiçbir senaryoda geri ödeme olmaz; bu yüzden toptan fiyat teklifi pilot öncesi şart. Stok kur riski taşır; alım dolar ya da euro, satış TL.

Giriş yolu ve üç kapı

Yatırım kapısı: ikisi. İş makine parkı gerektirmez, kişisel yatırımla da yürür. Şirket üzerinden gidilirse marka güveni ve askı sacı üretimi avantaj, KAP açıklaması yük. Bütçe kapısı: 2, yani 100 bin ile 1 milyon dolar bandının üst kenarı; 0,7 ile 1,4 M$ tahmin. Yol kapısı: ikisi. Marka ve dağıtım kurulur, mikro inverter ve batarya için Hoymiles, TSUN ya da Deye ile Türkiye distribütörlüğü aranır; Hoymiles'ın 2026 zararı pazarlık gücü verir [27].

İlk 6 adım: 1. 30 Ekim 2026, Mehmet Ulaş: CİMER üzerinden EPDK'ya yazılı soru; prize takılan 800 W cihazın hükmü, 2027 mevzuat programı, 14353 sayılı kararın konusu; aynı hafta 4 Haziran 2026 taslak docx yeniden açılır. 2. 6 Kasım 2026, MEKA iş geliştirme: Başkent EDAŞ ile görüşme; saha uygulaması, Madde 37/13, sayaç geri sayma kaydı, 25 kW altı mesken başvuru süresi ve bedeli. 3. 13 Kasım 2026, MEKA iş geliştirme: Trendyol, Hepsiburada ve n11 manuel tarama, ilk 10 ilan tablosu; Mil Enerji, PV Balkon ve bir pazar yeri satıcısıyla telefon; bayi puan tablosu doldurulur. 4. 13 Kasım 2026, MEKA dış ticaret: gümrük müşavirinden GTİP 8541.43 ve 8504.40 için 2026 oranları ve KDV; Hoymiles, TSUN ya da Deye'den 100 ve 500 adetlik toptan fiyat teklifi; indi maliyet hesabı yeniden kurulur. 5. 15 Aralık 2026 ile 15 Mart 2027, Mehmet Ulaş ve MEKA Ar-Ge: 10 kit numune ithalatı, Ankara'da 10 hanede 90 gün sayaçlı ölçüm, üreticiyle distribütörlük ön görüşmesi, askı sacı prototipi. 6. 31 Mart 2027, Mehmet Ulaş ve MEKA yönetimi: karar toplantısı; kural ya da SKTT etkisi yoksa izle bandında kalır, sinyal varsa bilet onayı.

Riskler ve çıkış

Risk	Olasılık	Etki	Azaltma
Kural hiç çıkmaz	yüksek	pazar dar kalır	giriş kurala bağlanır, yalnız pilot
Tüketici geri ödemesi 9 yıl üstü	yüksek	talep zayıf	SKTT hanelerine odak, 12.000 TL altı kit hedefi
İndi maliyet toptan fiyatla tutmaz	orta	marj sıfır	pilot öncesi 100 ve 500 adetlik yazılı teklif
Hukuki gri alan satıcıya döner	orta	iade, yaptırım	EPDK yazılı görüşü, açık müşteri bilgilendirmesi
Fiyat savaşı ve Çinli markaların doğrudan girişi	yüksek	marj 20 puan altı	servis, montaj ve askı sacıyla farklılaşma
Ürün normu 960 Wp benzeri sınır	orta	dört panelli set tak çalıştır olmaz	iki panelli 800 W set ana ürün
İthalat maliyeti sapması yüzde 15 ile 25	orta	marj kaybı	GTİP bazlı oran dökümü, referans fiyat kontrolü
Kur	yüksek	stok zararı	küçük stok, döviz bazlı fiyatlama
KAP ve yönetim dikkati	orta	şirket yolu ağırlaşır	kişisel yatırım seçeneği

Çıkış: Stok ve marka küçük olduğu için çıkış maliyeti düşük; stok pazar yerlerinde eritilir, distribütörlük sözleşmesi feshedilir. Yukarı çıkış: yerli marka ve servis ağı, kural çıktıktan sonra Çinli üreticiye ya da bir enerji perakendecisine satılabilir; emsal çarpan yok, priwatt örneği satıcı markasının değerinin düşük olduğunu gösteriyor [22].

Açık sorular

1. Prize takılan 800 W cihaz Madde 37/13 kapsamında kabulsüz işletme mi: EPDK Lisanssız Üretim Dairesi, CİMER yazılı soru.
2. 4 Haziran 2026 taslak docx içeriğinin yeniden doğrulanması ve 26 Şubat 2026 tarihli 14353 sayılı Kurul Kararı konusu: EPDK.
3. Dağıtım şirketleri sahada ne yapıyor, sayaç geri sayma kaydı var mı: Başkent EDAŞ 186 ve ELDER.
4. GTİP 8541.43 ve 8504.40 için 2026 gümrük, ilave vergi, referans fiyat ve KDV: gümrük müşaviri ya da Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü.
5. 800 W kit için 100 ve 500 adetlik toptan fiyat: Hoymiles, TSUN, Deye satış ekipleri.
6. Türk satıcıların aylık adedi ve pazar yeri fiyatları: Mil Enerji, PV Balkon, pazar yeri satıcıları, telefon; pazar yerleri tarayıcıdan.
7. Toplam konut stoku ve balkonlu konut sayısı: TÜİK Veri Portalı, tarayıcıdan.
8. SKTT güncel birim fiyatı: EPDK tarife tabloları.

Kaynaklar

Erişim tarihi tümünde 16 Ekim 2026. Çürütme turunda açılanlar işaretli. 1. Resmî Gazete, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, 12 Mayıs 2019, Sayı 30772. resmi. Önceki tur. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190512-1.htm 2. Resmî Gazete, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik, 2 Nisan 2026, Sayı 33212. resmi. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/04/20260402-4.htm 3. EPDK, Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Değişiklik Taslağı, 4 Haziran 2026, docx. resmi. Önceki turda okundu, çürütme turunda açılmadı. https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=NHM1Ywgo59g= 4. Enerji Ekonomisi, EPDK 10 ayrı taslak yayınladı, 4 Haziran 2026. haber. Önceki tur. https://www.enerjiekonomisi.com/epdk-10-ayri-taslak-yayinladi-lisanssiz-uretimde-var/42331 5. EPDK, Bağlantı Anlaşması Karar Taslağı, Haziran 2026. resmi. Önceki tur. https://epdk.gov.tr/Detay/DownloadDocument?id=QdIpgpinyqs= 6. Bloomberg HT, Lisanssız üretimde saatlik mahsuplaşma, 2 Nisan 2026. haber. Önceki tur. https://www.bloomberght.com/lisanssiz-elektrik-uretiminde-saatlik-mahsuplasma-donemi-basladi-3773567 7. CNN Türk, EPDK lisanssız yönetmelikte değişiklik yaptı, 25 Kasım 2025. haber. Önceki tur. https://www.cnnturk.com/ekonomi/epdk-lisanssiz-elektrik-uretim-yonetmeliginde-degisiklik-yapti-2364150 8. Teknoblog, EPDK 2026 elektrik limiti, 31 Ekim 2025. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.teknoblog.com/epdk-2026-elektrik-limiti/ 9. BirGün, EMO'dan gizli elektrik zammı uyarısı, 1 Kasım 2025. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.birgun.net/haber/emodan-gizli-elektrik-zammi-uyarisi-665387 10. Resmî Gazete fihristi, 31 Ekim 2025. resmi. Önceki tur. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/10/20251031.htm 11. Uzmanpara, Elektrik zammı Nisan 2026, 4 Nisan 2026. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.

https://uzmanpara.milliyet.com.tr/uzmanpara/elektrik-zammi-2026-nisanda-ne-kadar-oldu-elektrige-ne-kadar-zam-geldi-iste-yeni-tarife-7565631 12. Resmî Gazete, Tebliğ 2026/23, 24 Haziran 2026. resmi. Önceki tur. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/06/20260624-7.htm 13. Ekonomi Gazetesi, İthalat rejimini şekillendirecek kararlar, 2 Ocak 2026. haber. Önceki tur. https://www.ekonomigazetesi.com/ekonomi/ithalat-rejimini-sekillendirecek-kararlar-aciklandi-68812 14. Strom-Report, Balkonkraftwerk Marktreport 2026, veri tarihi 15 Nisan 2026. rapor. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://strom-report.com/balkonkraftwerk/ 15. Schwäbische Zeitung, dpa, Zahl der Balkonkraftwerke steigt auf eine Million, 11 Haziran 2025. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.schwaebische.de/wirtschaft/zahl-der-balkonkraftwerke-steigt-auf-eine-million-3659350 16. pv magazine Deutschland, Zendure arama sonuçları. haber. Önceki tur. https://www.pv-magazine.de/?s=zendure 17. Kleines Kraftwerk, Balkonkraftwerke 2026 MaStR analizi, 16 Eylül 2026. firma. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://kleineskraftwerk.de/blogs/magazin/balkonkraftwerke-2026-vier-module-mehr-leistung 18. Zendure basın bülteni, pv magazine Deutschland, Herbstcheck für 1,5 Millionen Steckersolaranlagen, 29 Eylül 2026. firma. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/herbstcheck-fuer-15-millionen-steckersolaranlagen-woran-haushalte-erkennen-ob-sinkende-ertraege-saisonal-bedingt-oder-vermeidbar-sind/ 19. WinFuture, BSW 2025 kayıt, 12 Aralık 2025; Lifeverde, Balkonkraftwerk Kaufberatung. haber ve diger. Önceki tur. https://winfuture.de/news,155853.html ve https://www.lifeverde.de/nachhaltigkeitsmagazin/news-tipps/sommer-sonne-solarenergie-mit-balkonkraftwerken-zur-energiewende 20. Elektronik-Zeit, Balkonkraftwerk Preisvergleich, 10 Ekim 2026. diger. Önceki tur. https://elektronik-zeit.de/balkonkraftwerk/preisvergleich/ 21. pv magazine, Plug-in solar panels now legal in the UK, 27 Ağustos 2026. haber. Önceki tur. https://www.pv-magazine.com/2026/08/27/plug-in-solar-panels-now-legal-in-the-uk/ 22. pv magazine Deutschland, Priwatt muss vorläufige Insolvenz anmelden, 4 Mayıs 2026. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.pv-magazine.de/2026/05/04/priwatt-muss-vorlaeufige-insolvenz-anmelden/ 23. pv magazine Deutschland, priwatt beteiligt sich strategisch an Solarnative, 26 Eylül 2023. firma. Önceki tur. https://www.pv-magazine.de/unternehmensmeldungen/priwatt-beteiligt-sich-strategisch-an-solarnative/ 24. EqualOcean, Zendure Series A++, 27 Haziran 2023. haber. Önceki tur. https://equalocean.com/news/2023062719820-energy-management-company-zendure-completes-nearly-cny-100-million-series 25. Caplight, Zendure profili. diger. Önceki tur. https://www.caplight.com/company/zendure 26. pv magazine Deutschland, Nextpower übernimmt Zimmermann PV-Steel für 330 Millionen Euro, 22 Haziran 2026. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.pv-magazine.de/2026/06/22/nextpower-uebernimmt-zimmermann-pv-steel-fuer-330-millionen-euro/ 27. PV Tech, Inverter sector profitability divide, 11 Eylül 2026. haber. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı. https://www.pv-tech.org/china-inverter-sector-profitability-divide/ 28. Hoymiles, About us. firma. Önceki tur. https://www.hoymiles.com/about-us/ 29. Mil Enerji, Balkon solar paketleri. firma. Çürütme turunda açıldı, doğrulandı.

https://www.milenerjieticaret.com/balkon-solar-paketleri 30. PV Balkon, Güneş panelli paketler. firma. Önceki tur. https://www.pvbalkon.com/category/g%C3%BCne%C5%9F-panelli-paketler 31. PV Balkon, ana sayfa. firma. Önceki tur. https://www.pvbalkon.com/ 32. PV Balkon, Elektrik fiyatları 2026, 8 Aralık 2025. firma. Önceki tur. https://www.pvbalkon.com/post/elektrik-fiyatlari-2026 33. Aydem Enerji, Balkon tipi güneş enerjisi sistemleri, 3 Aralık 2025. firma. Önceki tur. https://www.aydemenerji.com.tr/blog/279/balkon-tipi-gunes-enerjisi-sistemleri-plug-play-nedir-/ 34. Alomaliye, TÜİK BKNA 2021 aktarımı, 27 Aralık 2022. diger. Önceki tur. https://www.alomaliye.com/2022/12/27/bina-ve-konut-nitelikleri-arastirmasi-2021/ 35. Ekonomim, TÜİK İstatistiklerle Aile 2025 aktarımı, 12 Mayıs 2026. haber. Önceki tur. https://www.ekonomim.com/ekonomik-veriler/tuik-acikladi-turkiyede-haneler-kuculmeye-devam-etti-haberi-893541 36. Başkent EDAŞ, Lisanssız elektrik üretim başvuruları. firma. Önceki tur. https://www.baskentedas.com.tr/yasal-bildirim/lisanssiz-elektrik-uretim-basvurulari 37. EPDK, Duyurular. resmi. Önceki tur. https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-24/duyurular 38. btw.media, Zendure raises nearly CNY 100 million, 10 Temmuz 2023. haber. Önceki tur. https://btw.media/en/energy-management-firm-zendure-raises-cny-100-million-in-series-a

---

Bu derin çalışma 16 Ekim 2026 tarihinde web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi. Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. 16 Ekim 2026 derin çalışma: 10 arama, 52 sayfa; 7 açık sorunun 1'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 12 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turunda 12 sayfa sınırı doldu; EPDK taslak docx, Resmî Gazete 2019 ve 24 Haziran 2026 metinleri, ekonomim, alomaliye, hoymiles.com, equalocean, caplight, aydem, pvbalkon, elektronik-zeit ve ekonomigazetesi yeniden açılmadı; bu kaynaklara dayanan rakamlar önceki tur beyanı olarak işaretlendi. Bundesnetzagentur ve MaStR resmi sayfaları açılmadı; Almanya sayıları MaStR'ye atıf yapan dört ikincil kaynaktan ve birbirini doğruluyor. Trendyol, Hepsiburada